



METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

GRUPO 3
TEORÍA



Índice

EMITIR FACTURA	4
Paso 1: Proceso de emitir factura	4
Paso 2: Acciones manuales:	7
Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos	8
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	10
Paso 5: Identificar recursos	11
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos	12
Paso 7: Aplicar la orientación a servicios	15
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	17
SUBSANAR FACTURAS	19
Paso 1: Proceso de Subsanan facturas	19
Paso 2: Acciones Manuales	21
Paso 3: Identificar Servicios Candidatos Agnósticos	22
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	23
Paso 5: Identificar recursos	24
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con Recursos y Métodos	25
Paso 7: Aplicar la Orientación a Servicios	27
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	28
ANULACIÓN DE FACTURAS	29
Paso 1: Proceso de Anulación de Factura	29
Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos	31
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	32
Paso 5: Identificar recursos	33
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos	34
Paso 7: Aplicar la orientación a servicios	36
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	37
GENERACIÓN DE REPORTES	38
Paso 1: Proceso de Generación de reportes	38
Paso 2: Acciones Manuales	39
Paso 3: Identificar Servicios Candidatos Agnósticos	40
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	41
Paso 5: Identificar recursos	42
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos	43
Paso 7: Aplicar la Orientación a Servicios	43

Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	44
GESTIÓN DE COBROS	45
Paso 1: Proceso de Gestión de Cobros	45
Paso 2: Acciones manuales	46
Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos	47
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	49
Paso 5: Identificar recursos	50
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos	51
Paso 7: Aplicar la orientación a servicios	53
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	54
CONSULTA DE FACTURA	55
Paso 1: Proceso de Consulta de Factura	55
Paso 2: Acciones manuales	56
Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos	57
Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica	58
Paso 5: Identificar recursos	59
Paso 6: Asociar capacidades de servicio con Recursos y Métodos	60
Paso 7: Aplicar la orientación a servicios	65
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos	66

GRUPO 3

EMITIR FACTURA

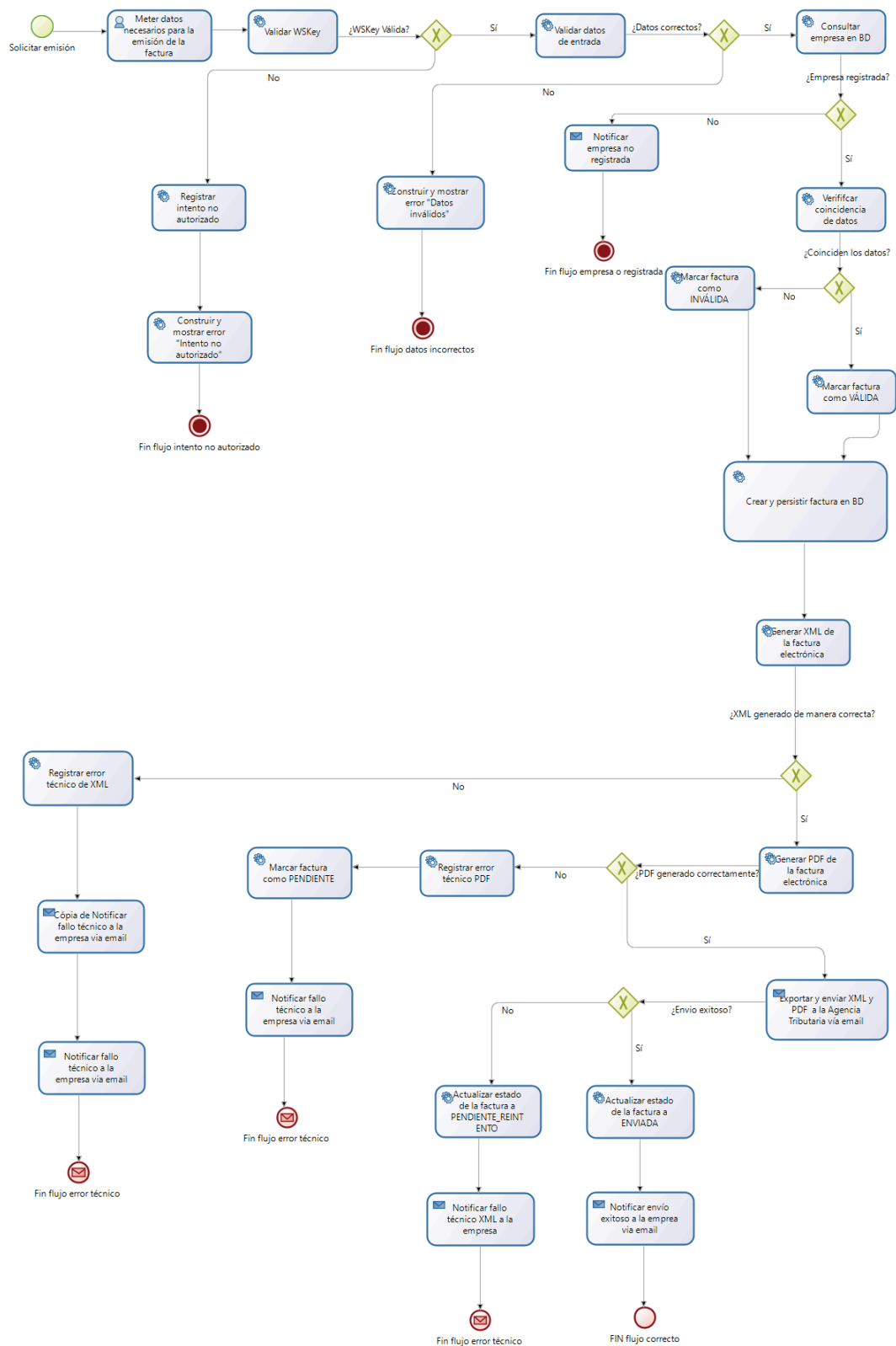
Paso 1: Proceso de emitir factura

Este proceso sirve para emitir una factura de forma automática. Primero comprueba que la petición tiene una clave válida y que los datos básicos introducidos están validados. Luego revisa si la empresa existe y si sus datos coinciden con los que hay guardados para decidir si la factura será válida o inválida. Después crea la factura y genera los documentos PDF y XML. Por último intenta enviarla al servicio externo vía mail y avisa a la empresa del resultado o la deja pendiente si hay algún fallo técnico.

Flujo de proceso:

1. Iniciar solicitud de emisión de factura.
2. Introducir los datos necesarios para la emisión de la factura.
3. Validar la WSKey de la petición.
4. Si la WSKey no es válida, registrar intento no autorizado.
5. Construir y mostrar error de “intento no autorizado”.
6. Finalizar el flujo por acceso no autorizado.
7. Validar los datos de entrada.
8. Si los datos son incorrectos, construir y mostrar error de “datos inválidos”.
9. Finalizar el flujo por datos incorrectos.
10. Consultar la empresa en la base de datos.
11. Verificar si la empresa está registrada.
12. Si la empresa no está registrada, notificar a la empresa que no se encuentra registrada.
13. Finalizar el flujo por empresa no registrada.
14. Verificar la coincidencia entre los datos introducidos y los datos almacenados de la empresa.
15. Si los datos no coinciden, marcar la factura como inválida.
16. Si los datos coinciden, marcar la factura como válida.
17. Crear y persistir la factura en la base de datos.
18. Generar el XML de la factura electrónica.
19. Verificar si el XML se ha generado correctamente.
20. Si el XML no se genera correctamente, registrar error técnico de XML.
21. Notificar el fallo técnico a la empresa vía email.
22. Finalizar el flujo por error técnico.
23. Generar el PDF de la factura electrónica.
24. Verificar si el PDF se ha generado correctamente.
25. Si el PDF no se genera correctamente, registrar error técnico de PDF.
26. Marcar la factura como pendiente.
27. Notificar el fallo técnico a la empresa vía email.
28. Finalizar el flujo por error técnico.
29. Exportar y enviar el XML y el PDF a la Agencia Tributaria vía email.
30. Verificar si el envío se ha realizado correctamente.
31. Si el envío falla, actualizar el estado de la factura a pendiente de reintento.
32. Notificar el fallo técnico a la empresa.

33. Finalizar el flujo por error técnico.
34. Si el envío se realiza correctamente, actualizar el estado de la factura a enviada.
35. Notificar a la empresa el envío exitoso vía email.



Paso 2: Acciones manuales:

En este apartado destacamos las tareas que deben seguir siendo manuales:

- Introducir los datos necesarios para la emisión de la factura.

Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos

En este apartado se identifican aquellas funcionalidades del proceso que pueden agruparse en servicios reutilizables dentro de una arquitectura orientada a servicios. Para ello, se analizan las actividades del flujo que representan operaciones repetibles, encapsulables y potencialmente reutilizables por otros procesos del sistema.

En el proceso de emisión de factura destacan las siguientes acciones susceptibles de convertirse en servicios:

- Validar la WSKey de la petición.
- Validar los datos de entrada de la factura.
- Consultar la empresa en la base de datos.
- Verificar la coincidencia entre los datos introducidos y los datos almacenados.
- Crear y persistir la factura en la base de datos.
- Marcar la factura como VÁLIDA.
- Marcar la factura como INVÁLIDA.
- Marcar la factura como PENDIENTE.
- Actualizar el estado de la factura a ENVIADA.
- Generar el XML de la factura electrónica.
- Generar el PDF de la factura electrónica.
- Exportar y enviar el XML y el PDF.
- Notificar a la empresa incidencias o resultados del proceso.
- Registrar errores técnicos asociados a XML o PDF.
- Registrar intentos no autorizados.

Gracias a esto, se identifican los siguientes servicios candidatos:

Servicio candidato factura (Servicio de entidad)

- Crear factura.
- Consultar factura o datos asociados.
- Modificar estado de la factura.

Servicio candidato empresa (Servicio de entidad)

- Consultar empresa registrada.
- Verificar coincidencia de datos de empresa.

Servicio candidato validación (Servicio de utilidad)

- Validar WSKey.
- Validar datos de entrada.

Servicio candidato gestor de archivos (Servicio de utilidad)

- Generar factura en formato XML.
- Generar factura en formato PDF.
- Exportar documentos generados.

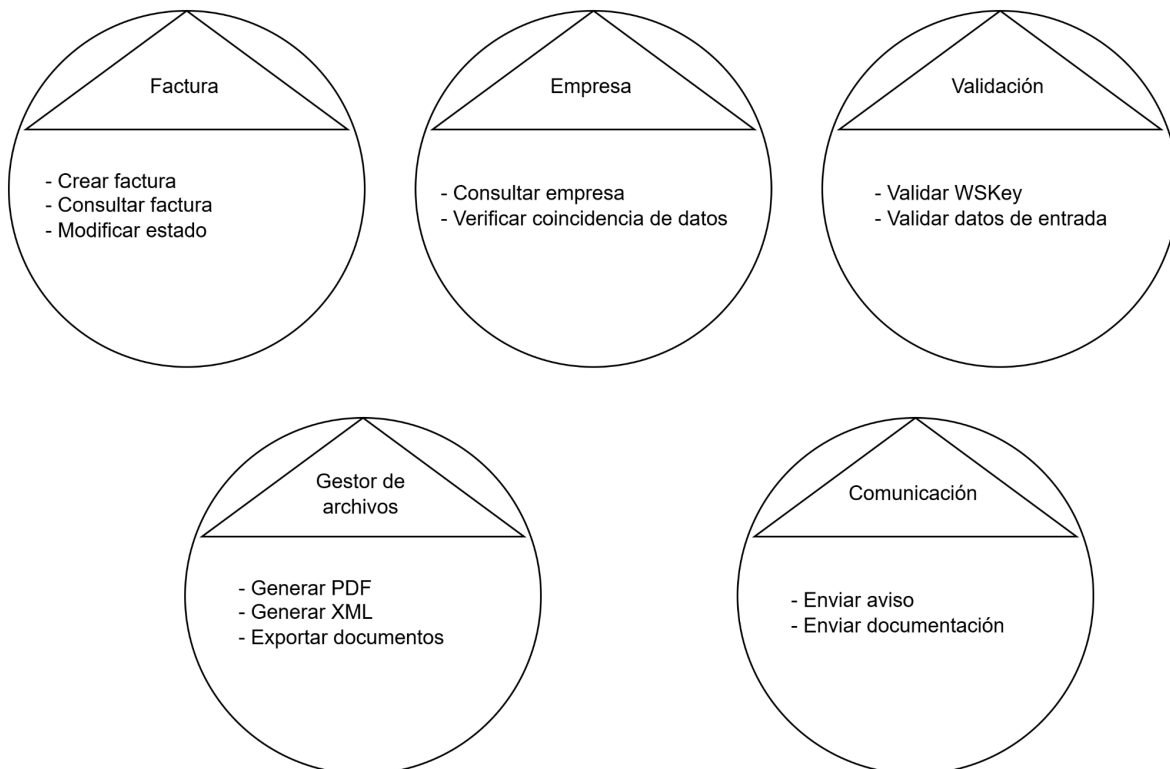
Servicio candidato comunicación (Servicio de utilidad)

- Enviar aviso a la empresa.
- Enviar documentación a la Agencia Tributaria.

Servicio candidato auditoría / registro (Servicio de utilidad)

Este sería OPCIONAL, dependiendo del tiempo empleado y complejidad de implementación de los demás módulos.

- Registrar intento no autorizado.
- Registrar error técnico del proceso.

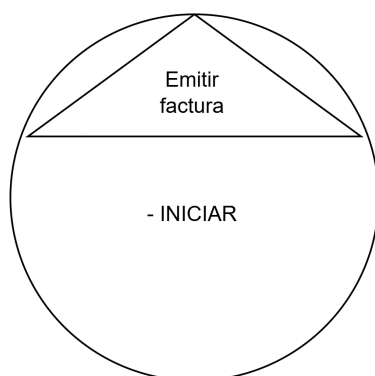


Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Todas aquellas acciones que sean servicios no agnósticos no se corresponden con los candidatos de capacidad de servicio:

- Iniciar solicitud de emisión de factura (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Validar la WSKey de la petición (regla de negocio).
- Si la WSKey no es válida, registrar intento no autorizado, construir error y finalizar (lógica condicional).
- Validar los datos de entrada (regla de negocio).
- Si los datos son incorrectos, construir y mostrar error de datos inválidos y finalizar (lógica condicional).
- Consultar la empresa en la base de datos (regla de negocio).
- Verificar si la empresa está registrada (regla de negocio).
- Si la empresa no está registrada, notificar a la empresa y finalizar (lógica condicional).
- Verificar la coincidencia entre los datos introducidos y los datos almacenados de la empresa (regla de negocio).
- Si los datos no coinciden, marcar la factura como INVÁLIDA (lógica condicional).
- Si los datos coinciden, marcar la factura como VÁLIDA (lógica condicional).
- Verificar si el XML se ha generado correctamente (lógica de excepción).
- Si el XML no se genera correctamente, registrar error técnico y notificar a la empresa (lógica de excepción).
- Verificar si el PDF se ha generado correctamente (lógica de excepción).
- Si el PDF no se genera correctamente, registrar error técnico, marcar la factura como PENDIENTE y notificar a la empresa (lógica de excepción).
- Verificar si el envío a la Agencia Tributaria se ha realizado correctamente (lógica de excepción).
- Si el envío falla, actualizar el estado de la factura a PENDIENTE DE REINTENTO y notificar a la empresa (lógica de excepción).
- Si el envío se realiza correctamente, actualizar el estado de la factura a ENVIADA y notificar a la empresa (lógica condicional).

Todas las acciones mencionadas anteriormente conforman la lógica específica que rige internamente el servicio de tareas de **Emitir factura**. En cuanto al paso “Iniciar solicitud de emisión de factura”, este se define como un servicio de capacidad de inicio candidato. El diseño establece que dicha capacidad de arranque no actuará sola, sino que será invocada de forma independiente por un software externo que actuará como **Iniciador de Composición**.



Paso 5: Identificar recursos

En este apartado se identifican los siguientes recursos potenciales:

- /flujo-emision/iniciar (recurso no agnóstico)
- /facturas (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/estado (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/actualizar-estado (recurso agnóstico)
- /empresas/{email} (recurso agnóstico)
- /empresas/{email}/verificar-datos (recurso agnóstico)
- /validaciones/datos-factura (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-xml/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-pdf/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/enviar (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/notificar (recurso agnóstico)
- /auditoria/eventos (recurso agnóstico)
- /auditoria/errores (recurso agnóstico)

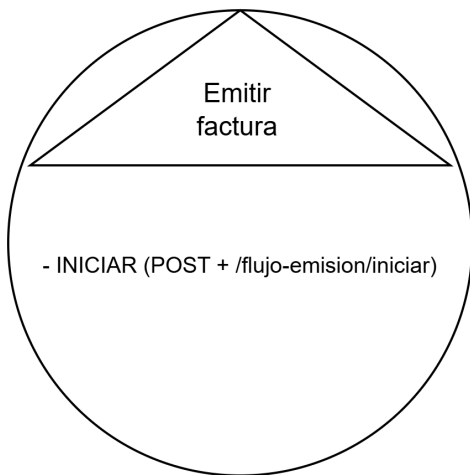
A continuación, se mapean las entidades empresariales a sus recursos correspondientes:

Entidad	Recurso
Factura	/facturas
Factura	/facturas/{id-factura}/estado
Factura	/facturas/{id-factura}/actualizar-estado
Empresa	/empresas/{email}
Empresa	/empresas/{email}/verificar-datos

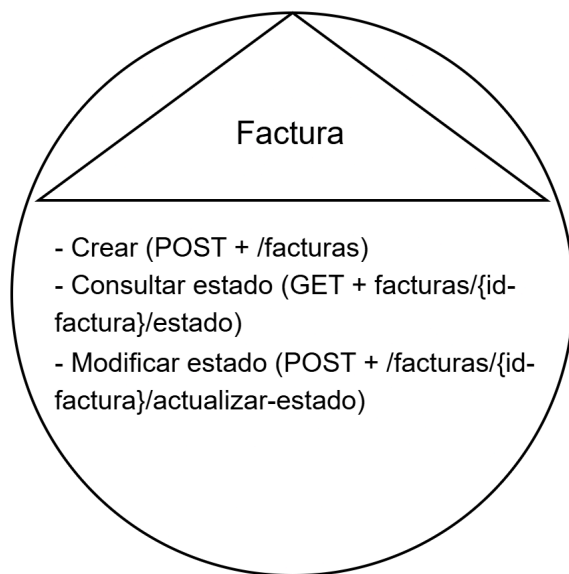
En este paso no se asignan los recursos adicionales ya que estos no se refiere actualmente a las entidades de negocio conocidas.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos

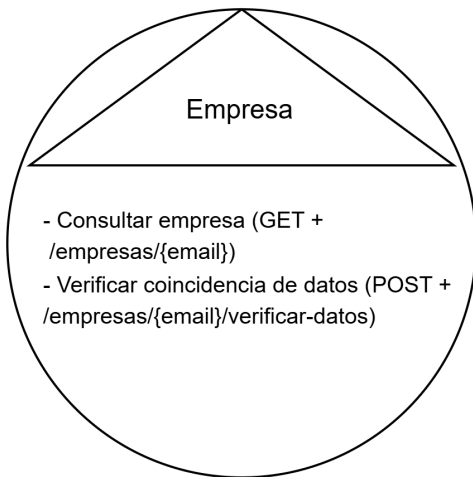
- Servicio candidato procesamiento de emisión (Servicio de tarea)



- Servicio candidato factura (Servicio de entidad)



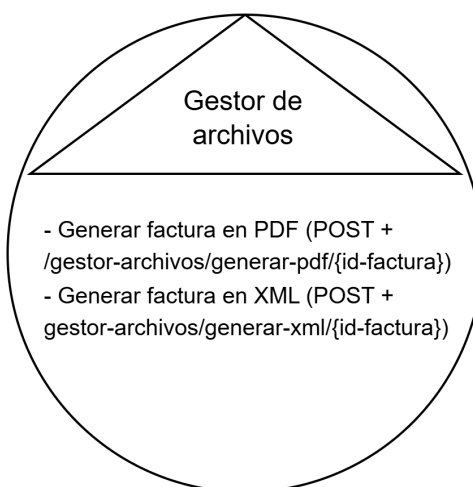
- Servicio candidato empresa (Servicio de entidad)



- Servicio candidato validación (Servicio de utilidad):



- Servicio candidato gestor de archivos (Servicio de utilidad):



- Servicio candidato comunicación (Servicio de utilidad):



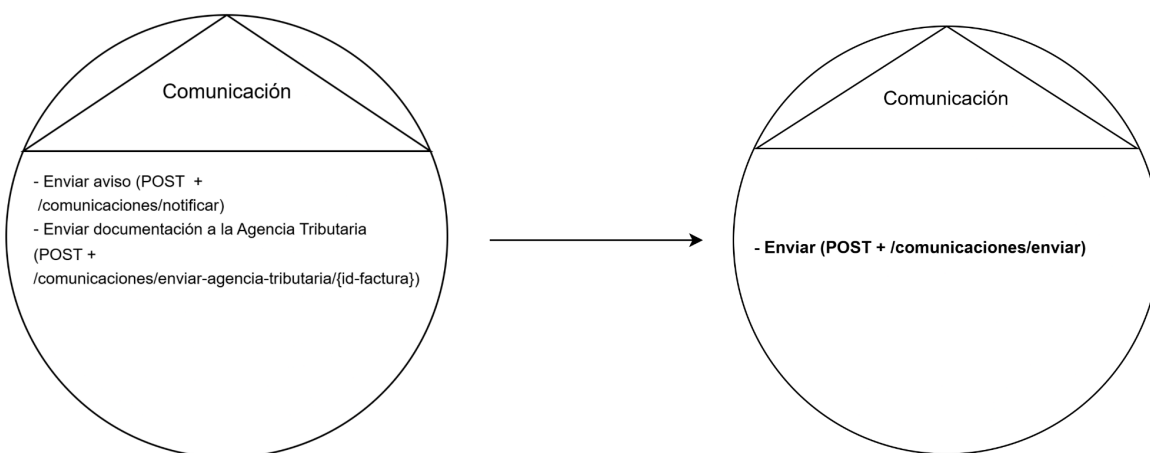
- Servicio candidato auditoría (Servicio de utilidad):



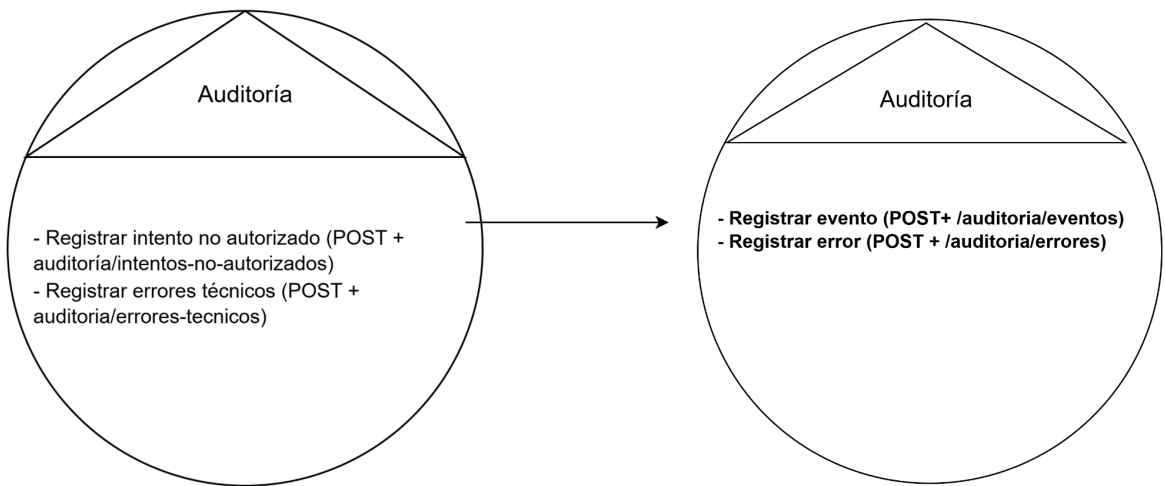
Paso 7: Aplicar la orientación a servicios

En este apartado se realizan ajustes sobre algunos de los servicios candidatos identificados previamente, con el objetivo de aumentar su reutilización, reducir el acoplamiento al proceso concreto de emisión de factura y mejorar su autonomía dentro del sistema.

En primer lugar, dentro del servicio candidato de utilidad *Comunicación*, se observa que varias capacidades identificadas inicialmente, como el envío de avisos a la empresa y el envío de documentación a la Agencia Tributaria, comparten la misma naturaleza funcional: ambas representan acciones de comunicación saliente hacia destinatarios externos. Por ello, se aplica una generalización de capacidades y se unifican bajo una única capacidad más agnóstica denominada “Enviar”, asociada al método POST del recurso `/comunicaciones/enviar`. De este modo, el servicio deja de depender del contexto específico de la factura y pasa a poder reutilizarse en otros procesos del sistema.



Por último, el servicio *Auditoría* conserva sus capacidades de registrar intentos no autorizados y registrar errores técnicos, pero ambas pueden quedar agrupadas bajo una lógica común de registro de eventos del sistema. Esto refuerza la cohesión del servicio y favorece su reutilización como componente transversal en otros procesos. Se recuerda que la implementación de la auditoría dependerá del tiempo que se haya empleado en los demás módulos y su dificultad.



Gracias a estos ajustes, el diseño resultante presenta servicios más independientes, más reutilizables y mejor alineados con los principios SOA.

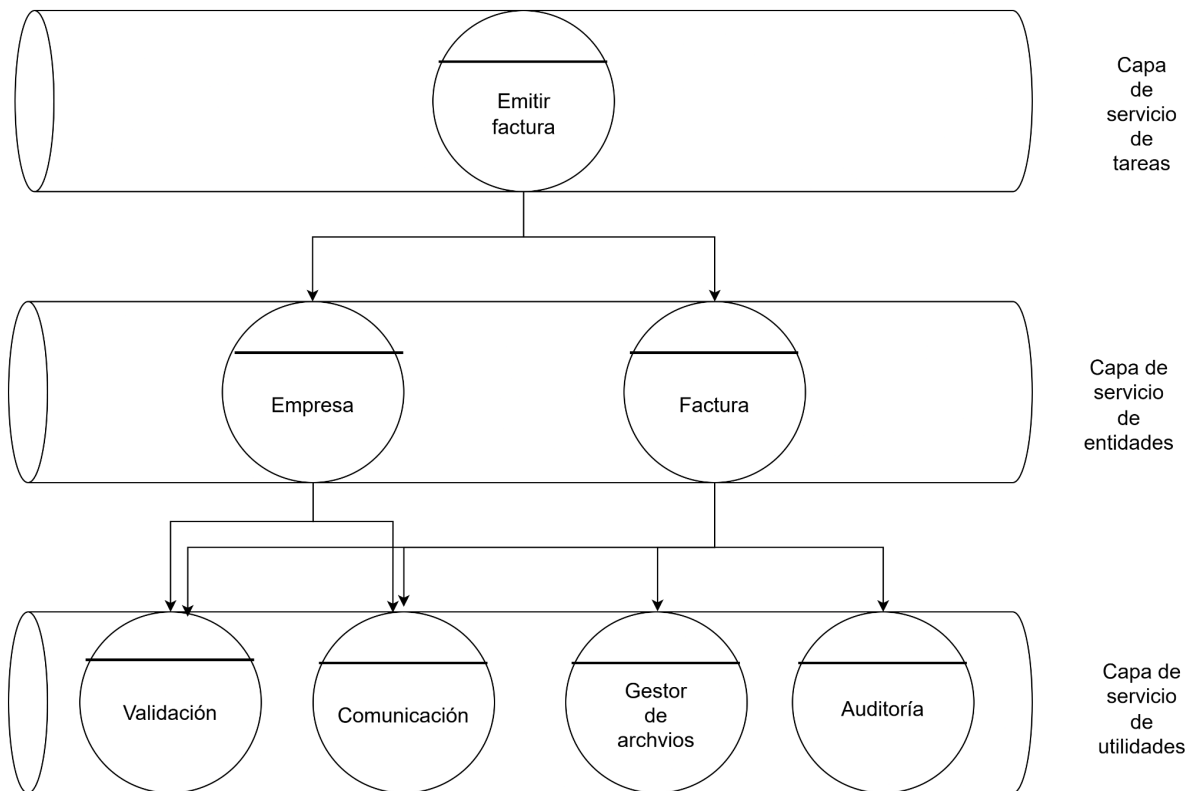
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

Se documentan las interacciones de capacidad de servicio más comunes que pueden suceder durante la ejecución de la lógica del proceso de negocio de la emisión de factura.

Jerarquía de composición

- ☐ En cada caso, la tarea de *Emisión de factura* invoca al servicio de entidad *Factura*.
- ☐ Asimismo, la tarea de *Emisión de factura* invoca al servicio de entidad *Empresa*, ya que es necesario comprobar si la empresa se encuentra registrada y si los datos proporcionados coinciden con los almacenados en el sistema.
- ☐ El servicio de entidad *Empresa* se compone del servicio de utilidad *Validación*, el cual se utiliza para realizar comprobaciones sobre la autenticación de la petición y la validez de los datos de entrada.
- ☐ El servicio de entidad *Factura* se compone del servicio de utilidad *Validación*, utilizado para validar la WSKey y los datos de entrada necesarios para la emisión.
- ☐ El servicio de entidad *Factura* se compone del servicio de utilidad *Comunicación*, que se utiliza para enviar avisos a la empresa durante el flujo del proceso y para comunicar el resultado final del trámite.
- ☐ El servicio de entidad *Factura* se compone del servicio de utilidad *Gestor de Archivos*, que se emplea para generar la factura en formato XML y PDF.
- ☐ El servicio de entidad *Factura* se compone del servicio de utilidad *Auditoría*, que se utiliza para registrar errores técnicos e intentos no autorizados detectados durante la ejecución del proceso.

A través de esta composición jerárquica, el servicio de tarea coordina el flujo principal del proceso, mientras que el servicio de entidad centraliza la gestión de la factura y delega en servicios de utilidad aquellas funciones auxiliares que pueden ser reutilizadas en otros procesos del sistema.



Empresa apunta a comunicación porque cuando la empresa no está registrada se la notifica.

SUBSANAR FACTURAS

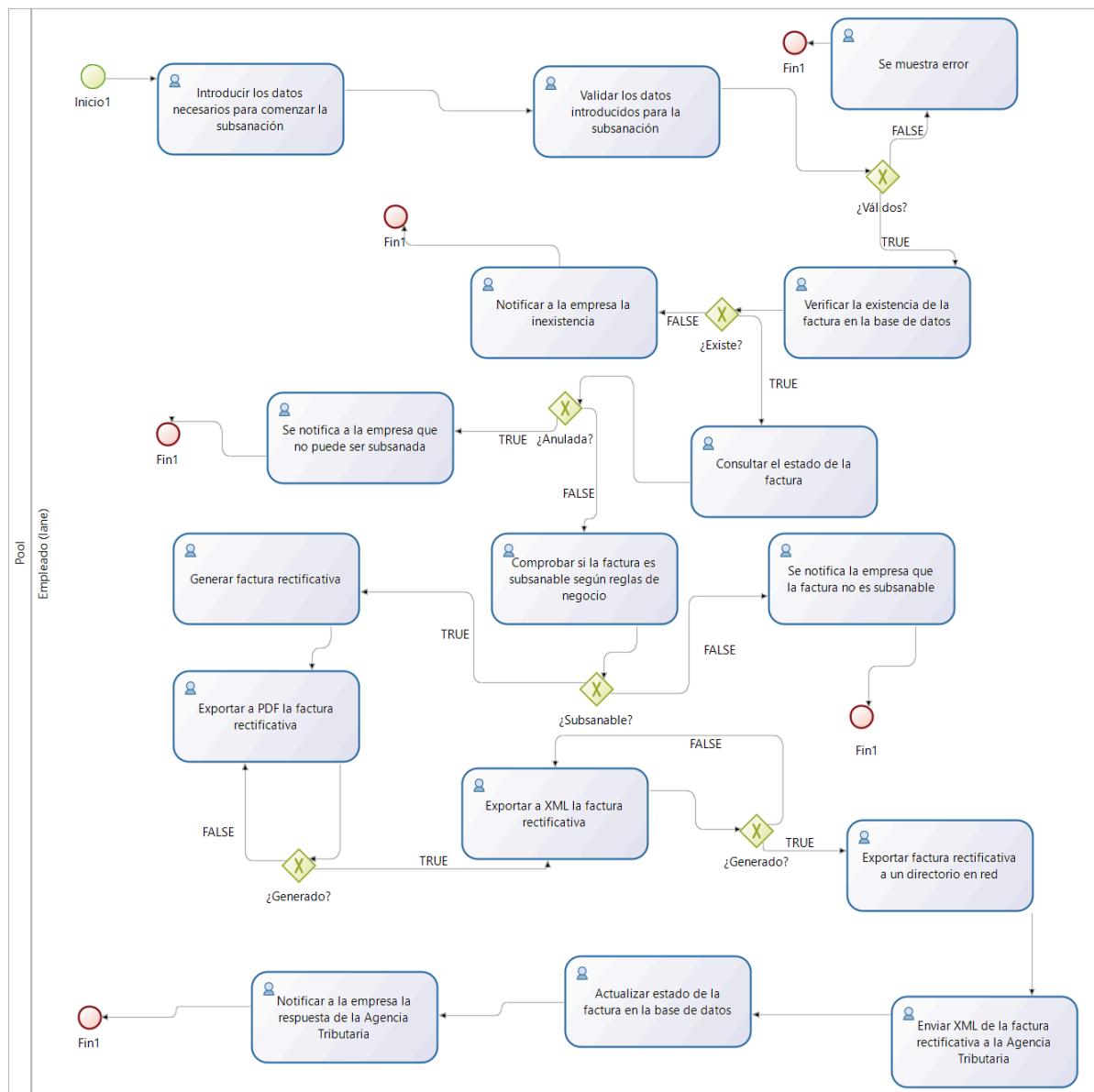
Paso 1: Proceso de Subsanan facturas

Este proceso permite corregir errores en facturas ya emitidas mediante la generación de una factura rectificativa. El sistema valida inicialmente la identidad del solicitante y la integridad de los datos para asegurar que la petición sea legítima. Luego verificar que la factura original exista en la base de datos y que su estado actual permita la subsanación. Una vez superadas las validaciones, el sistema automatiza la creación de los nuevos documentos en formatos PDF y XML, gestiona su almacenamiento en red y realiza el envío oficial a la Agencia Tributaria, notificando finalmente al emisor sobre el éxito del trámite o cualquier incidencia técnica.

Flujo de proceso:

1. Iniciar Aplicación de Subsananación de Facturas.
2. Introducir los datos necesarios para comenzar la subsanación.
3. Validar los datos introducidos para la subsanación.
4. Si los datos son incorrectos se muestra error y finalizar.
5. Verificar la existencia de la factura en la base de datos.
6. Si la factura no existe, notificar a la empresa la inexistencia.
7. Consultar el estado de la factura.
8. Si la factura estaba anulada se notifica a la empresa que no puede ser subsanada.
9. Comprobar si la factura es subsanable según reglas de negocio.
10. Si la factura no es subsanable se notifica la empresa y finalizar.
11. Generar factura rectificativa.
12. Exportar a PDF la factura rectificativa.
13. Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación.
14. Exportar a XML la factura rectificativa.
15. Si el XML no se ha generado correctamente, reintentar exportación.
16. Exportar factura rectificativa a un directorio en red.
17. Enviar XML de la factura rectificativa a la Agencia Tributaria.
18. Actualizar estado de la factura en la base de datos.
19. Notificar a la empresa la respuesta de la Agencia Tributaria y el estado final.

Diagrama:



Paso 2: Acciones Manuales

En este apartado destacamos las tareas que deben seguir siendo manuales:

- Introducir los datos necesarios para comenzar la subsanación.

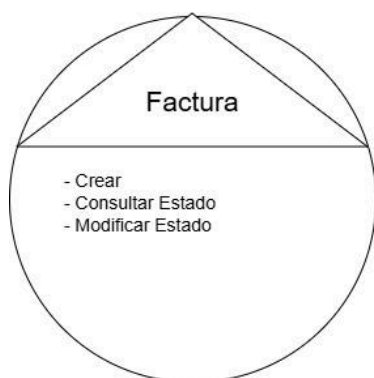
Paso 3: Identificar Servicios Candidatos Agnósticos

En este apartado destacamos los servicios candidatos que no son agnósticos:

- Iniciar Aplicación de Subsanación de Facturas.
- Validar los datos introducidos para la subsanación.
- Si los datos son incorrectos se muestra error y finalizar.
- Verificar la existencia de la factura en la base de datos.
- Si la factura no existe, notificar a la empresa la inexistencia.
- Si la factura estaba anulada se notifica a la empresa que no puede ser subsanada.
- Comprobar si la factura es subsanable según reglas de negocio.
- Si la factura no es subsanable se notifica la empresa y finalizar.
- Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación.
- Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación.

Gracias a esto, se identifican los siguientes servicios candidatos:

- Servicio Candidato Factura (Servicio de entidad):
 - Crear (para generar la factura rectificativa).
 - Consultar Estado (para obtener el estado actual de la factura original).
 - Modificar Estado (para actualizar el estado de la factura en la base de datos).
- Servicio Candidato Gestor de Archivos (Servicio de utilidad):
 - Exportar factura a PDF.
 - Exportar factura a XML.
 - Exportar factura a directorio de red.
- Servicio Candidato Comunicación (Servicio de utilidad):
 - Enviar Aviso (para notificar a la empresa y para el envío oficial a la Agencia Tributaria).

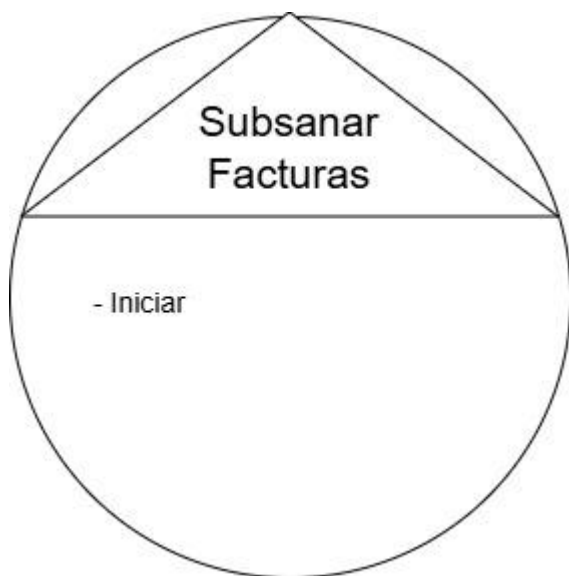


Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Todas aquellas acciones que sean servicios no agnósticos no se corresponden con los candidatos de capacidad de servicio:

- Iniciar Aplicación de Subsanación de Facturas (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Validar los datos introducidos para la subsanación (regla de negocio).
- Si los datos son incorrectos se muestra error y finalizar (lógica condicional).
- Verificar la existencia de la factura en la base de datos (regla de negocio).
- Si la factura no existe, notificar a la empresa la inexistencia (lógica condicional).
- Si la factura estaba anulada se notifica a la empresa que no puede ser subsanada (lógica condicional).
- Comprobar si la factura es subsanable según reglas de negocio (regla de negocio).
- Si la factura no es subsanable se notifica a la empresa y finalizar (lógica condicional).
- Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación (lógica de excepción).
- Si el XML no se ha generado correctamente, reintentar exportación (lógica de excepción).

Todas las acciones mencionadas anteriormente conforman la lógica específica que rige internamente el servicio de tareas de Subsanar Facturas. En cuanto al paso 'Iniciar Aplicación de Subsanación de Facturas', este se define como un servicio de capacidad de inicio candidato. El diseño establece que dicha capacidad de arranque no actuará sola, sino que será invocada de forma independiente por un software externo que actuará como Iniciador de Composición.



Paso 5: Identificar recursos

En este apartado se identifican los siguientes recursos potenciales:

- /flujo-subsanacion/iniciar (recurso no agnóstico)
- /facturas-rectificativas (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/estado (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/actualizar-estado (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-xml/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-pdf/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/almacenar-red/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/notificar (recurso agnóstico)

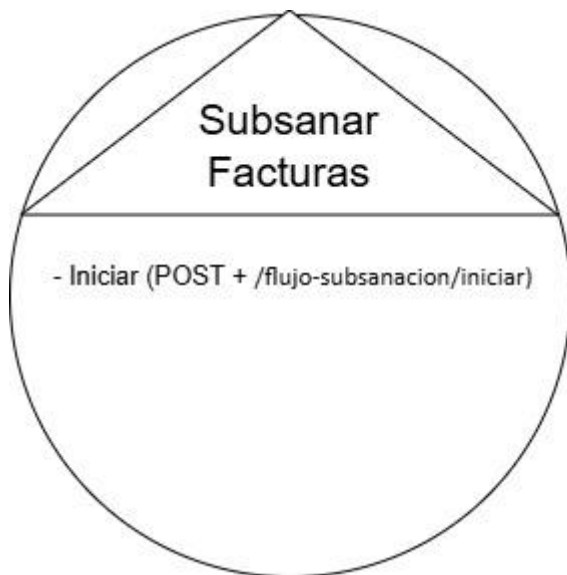
A continuación, se mapean las entidades empresariales a sus recursos correspondientes:

Entidad	Recurso
Factura	/facturas-rectificativas
Factura	/facturas/{id-factura}/estado
Factura	/facturas/{id-factura}/actualizar-estado

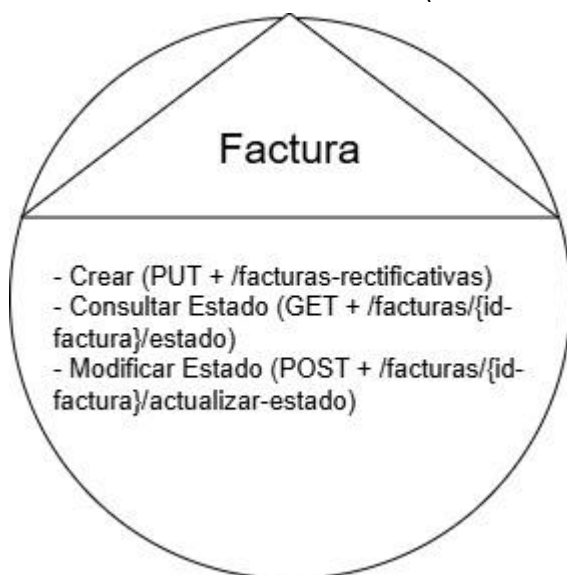
En este paso no se asignan los recursos adicionales ya que estos no se refieren actualmente a las entidades de negocio conocidas.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con Recursos y Métodos

- Servicio Candidato Procesamiento de Subsanación (Servicio de tarea)



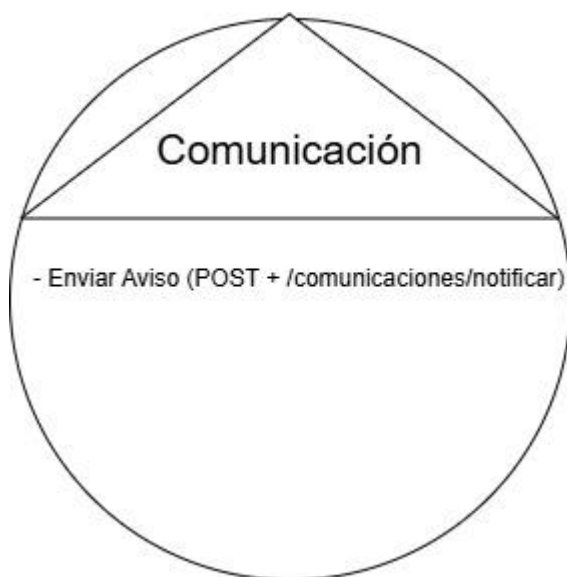
- Servicio Candidato Factura (Servicio de entidad)



- Servicio Candidato Gestor de Archivos (Servicio de utilidad)



- Servicio Candidato Comunicación (Servicio de utilidad):



Paso 7: Aplicar la Orientación a Servicios

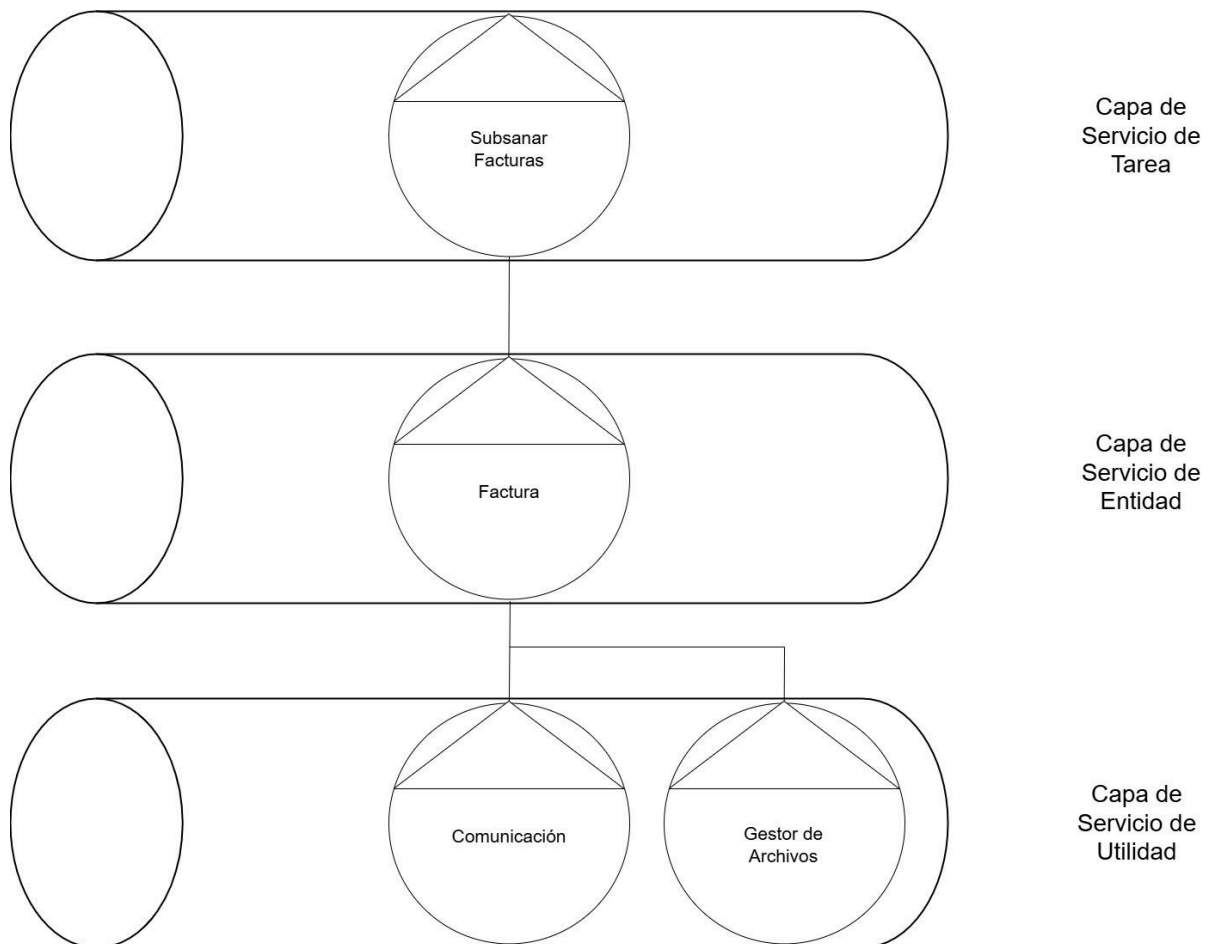
En este apartado no es necesario realizar ningún ajuste dentro de los servicios candidatos que se han propuesto.

Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

En este apartado se detallan las interacciones más frecuentes entre las capacidades de servicio que tienen lugar al ejecutar la lógica de los procesos de negocio de subsanación.

Jerarquía de composición:

- En el flujo principal, el servicio de tarea "Subsanar Facturas" invoca al servicio de entidad "Factura" para gestionar la información del documento.
- A su vez, el servicio de entidad "Factura" se compone del servicio de utilidad "Comunicación" para emitir a la empresa y a la Agencia Tributaria los diferentes mensajes que se suceden durante el flujo.
- Si las validaciones correspondientes durante el proceso son correctas, el servicio de entidad también orquesta al servicio de utilidad "Gestor de Archivos" para exportar la factura rectificativa a XML, PDF y guardarla en red.



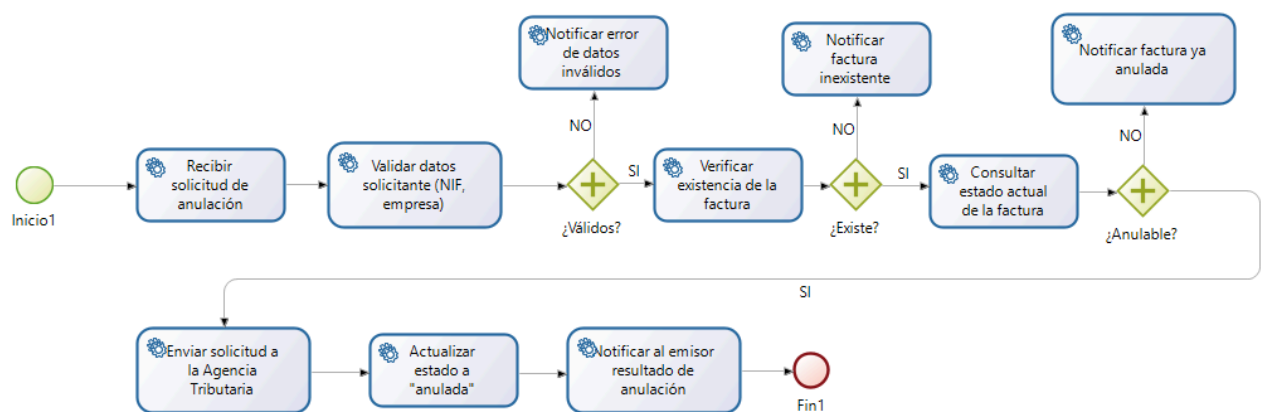
ANULACIÓN DE FACTURAS

Paso 1: Proceso de Anulación de Factura

Cancelar una factura emitida previamente, verificando su existencia y estado actual, y notificando al emisor y a la Agencia Tributaria del resultado de la anulación.

Flujo del Proceso

1. Recibir solicitud de anulación (número de factura, datos del solicitante).
2. Validar datos del solicitante (NIF, empresa registrada).
3. Verificar existencia de la factura en el sistema.
4. Consultar estado actual de la factura.
5. Comprobar que la factura es anulable (no anulada previamente).
6. Enviar solicitud de anulación a la Agencia Tributaria.
7. Actualizar estado de la factura a "anulada".
8. Notificar al emisor el resultado de la anulación.



Paso 2: Acciones manuales

A continuación, se señalan las actividades que, por su naturaleza, requieren intervención humana y no pueden automatizarse:

- Introducir los datos necesarios para solicitar la anulación de la factura (número de factura, datos del solicitante).

Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos

El objetivo de este paso es detectar las funcionalidades del flujo de anulación que resultan lo suficientemente genéricas como para ser encapsuladas en servicios independientes. Se buscan operaciones que, por su carácter repetible y desacoplado, puedan ser aprovechadas por otros procesos del sistema dentro de una arquitectura SOA.

Del análisis del flujo de anulación se extraen las siguientes operaciones con potencial para constituir servicios:

- Validar datos del solicitante (NIF, empresa registrada).
- Verificar existencia de la factura en el sistema.
- Consultar estado actual de la factura.
- Actualizar estado de la factura a "anulada".
- Enviar solicitud de anulación a la Agencia Tributaria.
- Notificar al emisor el resultado de la anulación.

A partir de este análisis, se proponen los siguientes servicios candidatos:

Servicio candidato factura (Servicio de entidad)

- Consultar existencia de la factura.
- Consultar estado actual de la factura.
- Modificar estado de la factura (actualizar a "anulada").

Servicio candidato validación (Servicio de utilidad)

- Validar datos del solicitante (NIF, empresa registrada).

Servicio candidato comunicación (Servicio de utilidad)

- Enviar solicitud de anulación a la Agencia Tributaria.
- Notificar al emisor el resultado de la anulación.



Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Las acciones que no pueden extraerse como servicios agnósticos forman parte de la lógica interna del proceso y se clasifican de la siguiente manera:

- Iniciar solicitud de anulación de factura (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Validar datos del solicitante (regla de negocio).
- Si los datos del solicitante no son válidos, notificar error y finalizar (lógica condicional).
- Verificar existencia de la factura en el sistema (regla de negocio).
- Si la factura no existe, notificar al solicitante y finalizar (lógica condicional).
- Consultar estado actual de la factura (regla de negocio).
- Comprobar que la factura es anulable, es decir, que no ha sido anulada previamente (regla de negocio).
- Si la factura ya está anulada, notificar al solicitante y finalizar (lógica condicional).
- Enviar solicitud de anulación a la Agencia Tributaria (regla de negocio).
- Si el envío a la Agencia Tributaria falla, registrar error técnico y reintentar (lógica de excepción).
- Si el envío se realiza correctamente, actualizar el estado de la factura a "anulada" (lógica condicional).
- Notificar al emisor el resultado de la anulación (lógica de salida).

El conjunto de acciones anteriores constituye la lógica de negocio propia del servicio de tareas de Anulación de Factura. La acción "Iniciar solicitud de anulación de factura" se clasifica como servicio de capacidad de inicio candidato. Según el diseño propuesto, esta capacidad de arranque no operará de manera aislada, sino que será activada por una aplicación externa que desempeñará el rol de Iniciador de Composición.



Paso 5: Identificar recursos

Se proponen los siguientes recursos como puntos de acceso para las operaciones del proceso:

- /flujo-anulacion/iniciar (recurso no agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/estado (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/actualizar-estado (recurso agnóstico)
- /validaciones/datos-solicitante (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/enviar (recurso agnóstico)

La siguiente tabla establece la correspondencia entre las entidades de negocio y los recursos definidos:

Entidad	Recurso
Factura	/facturas
Factura	/facturas/{id-factura}/estado

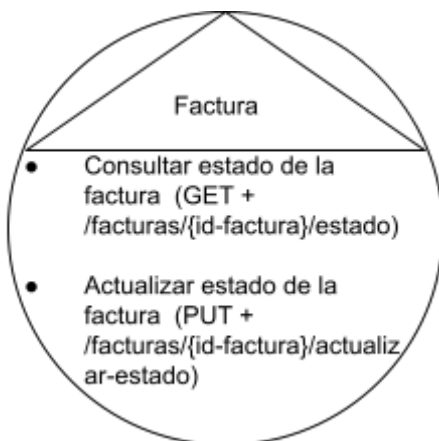
Los recursos restantes (validaciones, comunicaciones) no se vinculan a entidades de negocio en esta fase, ya que corresponden a servicios de utilidad técnica.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos

- Servicio candidato Procesamiento de Anulación (Servicio de tarea):



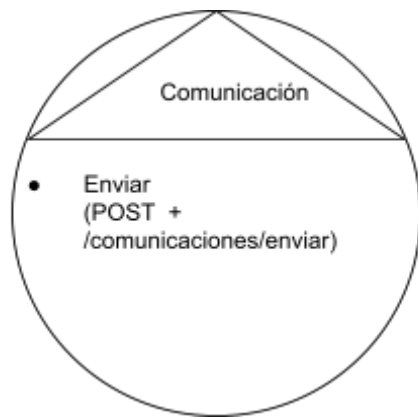
- Servicio candidato Factura (Servicio de entidad):



- Servicio candidato Validación (Servicio de utilidad):



- Servicio candidato Comunicación (Servicio de utilidad):



Paso 7: Aplicar la orientación a servicios

En este apartado no es necesario realizar ningún ajuste dentro de los servicios candidatos que se han propuesto.

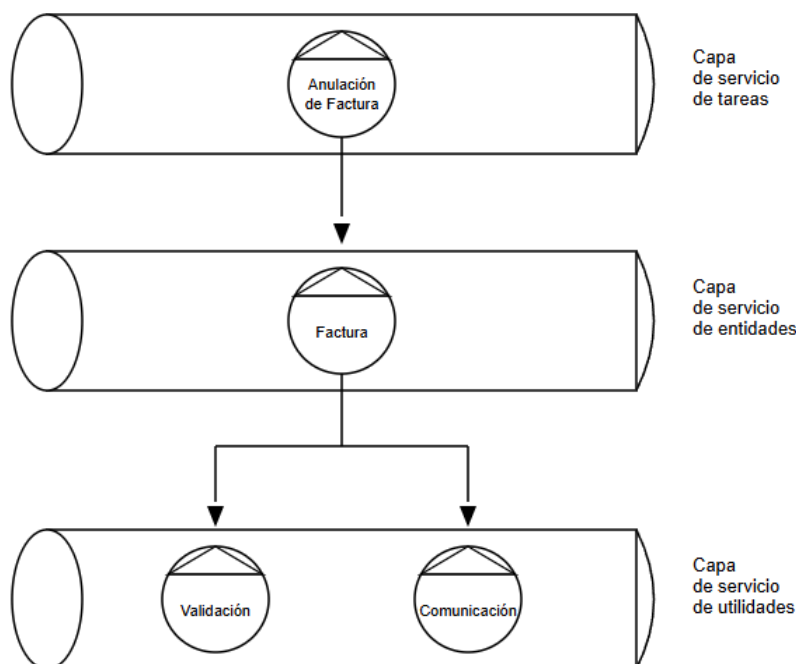
Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

A continuación se describe cómo se relacionan los distintos servicios candidatos durante la ejecución del proceso de anulación de factura, detallando las dependencias e invocaciones entre capas.

Jerarquía de composición

- ☐ Capa de Servicios de Tarea (Task service layer): El servicio de tarea Anulación de Factura coordina el flujo principal del proceso.
- ☐ Capa de Servicios de Entidad (Entity service layer): El servicio de tarea Anulación de Factura invoca al servicio de entidad Factura para consultar la existencia, el estado, y actualizar dicho estado a "anulada".
- ☐ Capa de Servicios de Utilidad (Utility service layer):
 - El servicio de entidad Factura se compone del servicio de utilidad Validación, el cual se utiliza para realizar comprobaciones sobre los datos del solicitante.
 - El servicio de entidad Factura se compone del servicio de utilidad Comunicación, que se utiliza para enviar la solicitud de anulación a la Agencia Tributaria y para notificar al emisor el resultado final del proceso.

Esta estructura de composición permite que el servicio de tarea orqueste la secuencia completa del proceso, delegando en el servicio de entidad la responsabilidad sobre la factura, que a su vez recurre a los servicios de utilidad para las operaciones transversales de validación y comunicación, favoreciendo así la reutilización en otros flujos del sistema.



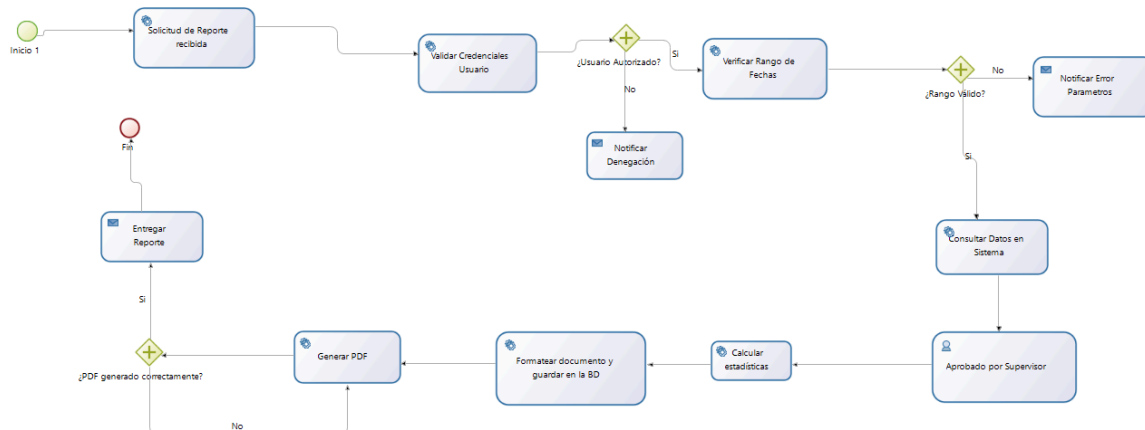
GENERACIÓN DE REPORTES

Paso 1: Proceso de Generación de reportes

Este proceso consiste en recopilar y organizar los datos de facturación e incidencias en un informe detallado, validando que el usuario tenga permisos, confirmando la existencia de datos para el periodo y obteniendo la aprobación necesaria antes de su entrega.

Flujo de proceso:

1. Recibir parámetros de reporte (Fechas de inicio y fin y categoría)
2. Validar permisos del solicitante
3. Validar consistencia de fechas
4. Consultar volumen de datos
5. Aprobado por Supervisor
6. Calcular estadísticas
7. Formatear documento y guardar en la BD
8. Generar y exportar PDF
9. Entregar Reporte



Paso 2: Acciones Manuales

En este apartado destacamos las tareas que deben seguir siendo manuales:

- Aprobación por parte del Supervisor.

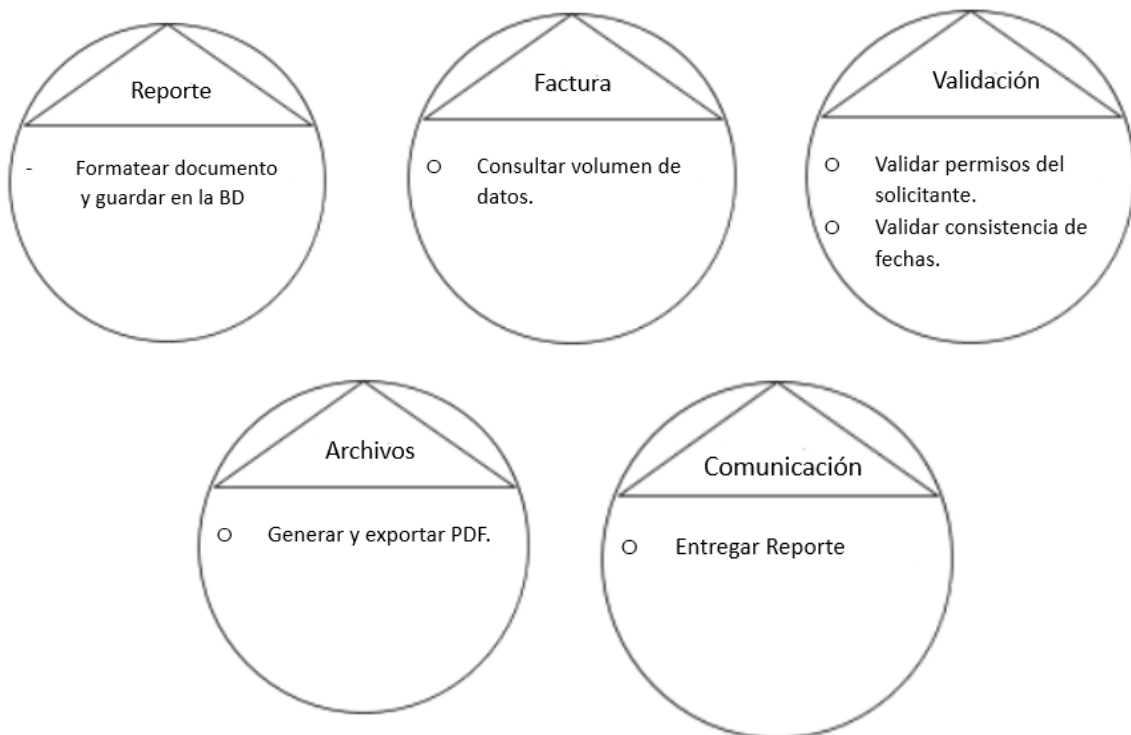
Paso 3: Identificar Servicios Candidatos Agnósticos

En este apartado destacamos los servicios candidatos que no son agnósticos:

- Recibir parámetros de reporte (Fechas de inicio y fin y categoría) / Solicitud de Reporte recibida.
- Si el usuario no está autorizado, notificar denegación y finalizar.
- Si el rango no es válido, notificar error de parámetros y finalizar.
- Calcular estadísticas.
- Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar la exportación.

Gracias a esto, se identifican los siguientes servicios candidatos:

- **Servicio candidato Reporte (Servicio de entidad):**
 - Formatear documento y guardar en la BD.
- **Servicio candidato Factura (Servicio de entidad):**
 - Consultar volumen de datos.
- **Servicio candidato Validación (Servicio de utilidad):**
 - Validar permisos del solicitante.
 - Validar consistencia de fechas.
- **Servicio candidato Archivos (Servicio de utilidad):**
 - Generar y exportar PDF.
- **Servicio candidato Comunicación (Servicio de utilidad):**
 - Entregar Reporte.



Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Todas aquellas acciones que sean servicios no agnósticos no se corresponden con los candidatos de capacidad de servicio:

- Recibir parámetros de reporte (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Calcular estadísticas (regla de negocio específica de este proceso).

Todas las acciones mencionadas anteriormente conforman la lógica específica que rige internamente el servicio de tareas de Generación de reportes. En cuanto al paso 'Recibir parámetros de reporte', este se define como un servicio de capacidad de inicio candidato. El diseño establece que dicha capacidad de arranque no actuará sola, sino que será invocada de forma independiente por un software externo que actuará como Iniciador de Composición.



Paso 5: Identificar recursos

- Recibir parámetros de reporte
- /flujo-reportes/iniciar (recurso no agnóstico)
- /reportes (recurso agnóstico)
- /datos-facturacion/volumen (recurso agnóstico)
- /validaciones/permisos (recurso agnóstico)
- /validaciones/fechas (recurso agnóstico)
- /estadisticas/calcular (recurso no agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-pdf (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/entregar (recurso agnóstico)

A continuación, se mapean las entidades empresariales a sus recursos correspondientes:

Entidad	Recurso
Reporte	/reportes
Factura	/datos-facturacion/volumen

En este paso no se asignan los recursos adicionales ya que estos no se refieren actualmente a las entidades de negocio conocidas.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos

No realizamos este paso debido a que el método que estamos desarrollando es un método de tipo SOAP.

Paso 7: Aplicar la Orientación a Servicios

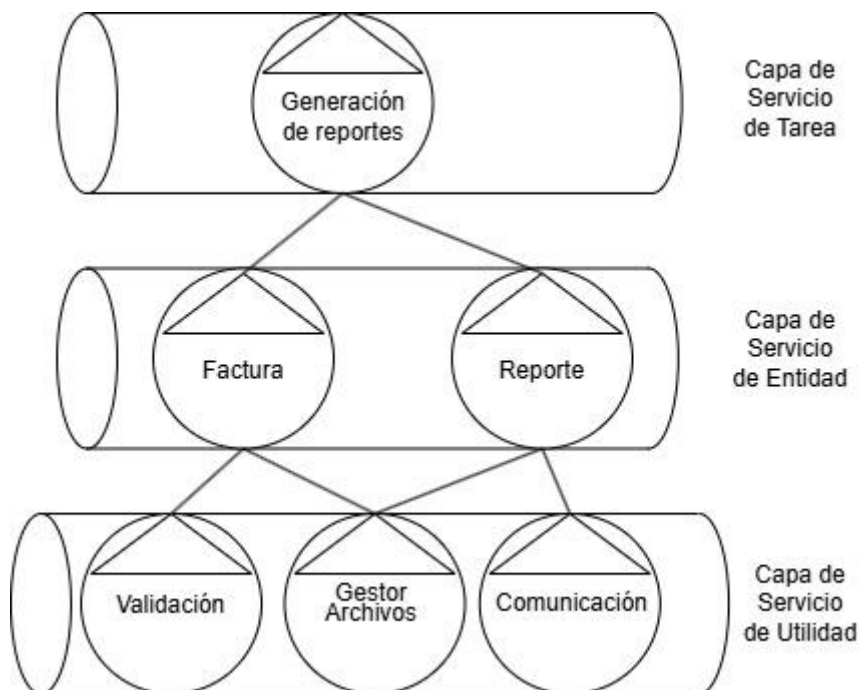
En este apartado no es necesario realizar ningún ajuste dentro de los servicios candidatos que se han propuesto.

Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

En este apartado se detallan las interacciones más frecuentes entre las capacidades de servicio que tienen lugar al ejecutar la lógica de los procesos de negocio de generación de reportes.

Jerarquía de composición:

- **En el flujo principal (Capa de Servicio de Tarea):** El servicio de tarea "Generación de reportes" coordina el proceso global e invoca directamente a los servicios de entidad "Factura" y "Reporte" para orquestar la lógica de negocio, delegando en ellos las operaciones específicas y sin interactuar directamente con la capa de utilidad inferior.
- **Composición del servicio "Factura" (Capa de Servicio de Entidad):** Al ser invocado, el servicio de entidad "Factura" ejecuta su propia lógica apoyándose en dos servicios de la capa de utilidad inferior: invoca al servicio "Validación" para comprobar reglas de negocio, permisos o fechas requeridas, y al servicio "Gestor Archivos" para acceder a los datos o documentos origen.
- **Composición del servicio "Reporte" (Capa de Servicio de Entidad):** Por su parte, el servicio de entidad "Reporte" centraliza el formateo del documento final y también se compone de dos servicios de utilidad: orquesta nuevamente al "Gestor Archivos" para generar y guardar el documento físico (ej. PDF), y delega en el servicio "Comunicación" la entrega o notificación final del reporte al usuario.



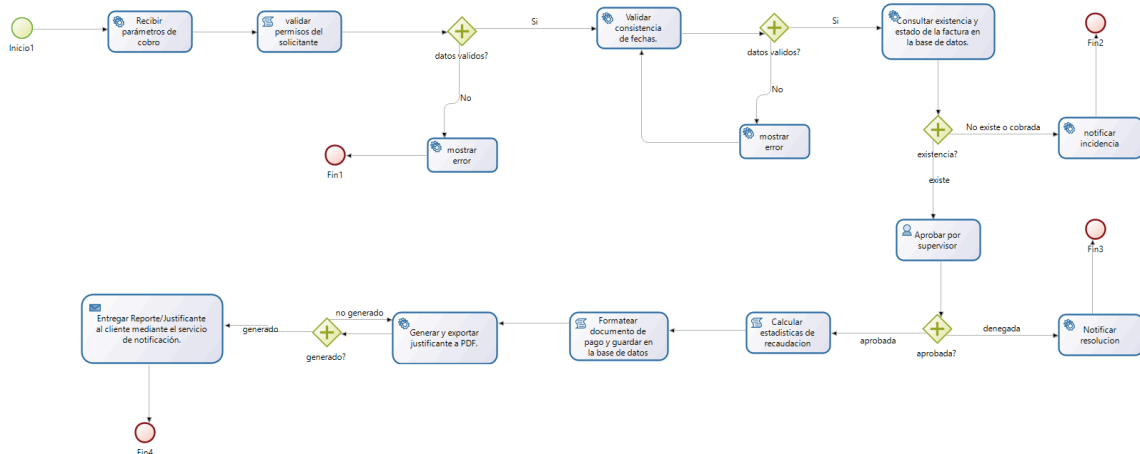
GESTIÓN DE COBROS

Paso 1: Proceso de Gestión de Cobros

Registrar y conciliar los pagos recibidos vinculandose a sus facturas correspondientes, verificando que la factura sea apta para el cobro según su estado actual en la base de datos y obteniendo la aprobación jerárquica necesaria para finalizar la actualización financiera y la entrega del justificante de pago

flujo de proceso:

1. Recibir parámetros de cobro (ID de factura, importe, fecha y categoría).
2. Validar permisos del solicitante.
3. Si el usuario no tiene permisos, mostrar error y finalizar.
4. Validar consistencia de fechas.
5. Consultar existencia y estado de la factura en la base de datos.
6. Si la factura no existe o ya está cobrada, notificar incidencia.
7. Aprobado por Supervisor (Gateway de decisión manual para casos especiales).
8. Calcular estadísticas de recaudación para el módulo de reportes.
9. Formatear documento de pago y guardar en la base de datos.
10. Generar y exportar justificante a PDF.
11. Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación.
12. Entregar Reporte/Justificante al cliente mediante el servicio de comunicación.



Paso 2: Acciones manuales

- Aprobado por Supervisor (Gateway de decisión manual para casos especiales).

Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos

En este apartado se identifican aquellas funcionalidades del proceso que pueden agruparse en servicios reutilizables dentro de una arquitectura orientada a servicios. Para ello, se analizan las actividades del flujo que representan operaciones repetibles, encapsulables y potencialmente reutilizables por otros procesos del sistema.

En el proceso de cobro destacan las siguientes acciones susceptibles de convertirse en servicios:

- Validar permisos del solicitante.
- Validar consistencia de fechas.
- Consultar existencia y estado de la factura en la base de datos.
- Calcular estadísticas de recaudación para el módulo de reportes.
- Formatear documento de pago y guardar en la base de datos.
- Generar y exportar justificante a PDF.
- Notificar incidencia (si la factura no existe o ya está cobrada).
- Entregar Reporte/Justificante al cliente mediante el servicio de comunicación.

Gracias a esto, se identifican los siguientes servicios candidatos:

Servicio candidato factura (Servicio de entidad)

- Consultar existencia y estado de la factura.

Servicio candidato documento de pago / recibo (Servicio de entidad)

- Formatear y persistir documento de pago en la base de datos.

Servicio candidato validación (Servicio de utilidad)

- Validar permisos del solicitante.
- Validar consistencia de fechas.

Servicio candidato gestor de archivos (Servicio de utilidad)

- Generar justificante en formato PDF.
- Exportar documento generado.

Servicio candidato comunicación / comunicación (Servicio de utilidad)

- Notificar incidencia del proceso.
- Entregar reporte/justificante al cliente.

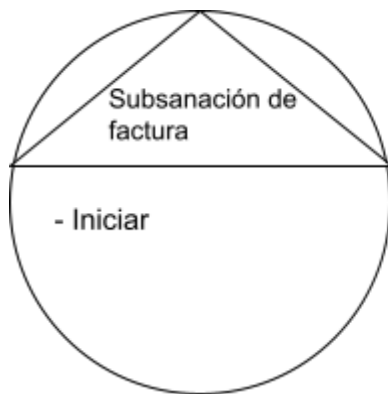


Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Todas aquellas acciones destacadas en el paso anterior (servicios no agnósticos) no se corresponden con los candidatos de capacidad de servicio:

- Iniciar Aplicación de Cobro de Factura (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Si el usuario no tiene permisos, mostrar error y finalizar (lógica condicional).
- Verificar que la factura es válida para el cobro (regla de negocio).
- Si la factura no existe o ya está cobrada, notificar incidencia y detener el flujo (lógica condicional).
- Si el PDF no se ha generado correctamente, reintentar exportación (lógica excepción).

Todas estas acciones se identifican como la lógica que se produce internamente en el servicio de tareas Cobro de factura. La acción “Iniciar Aplicación de Cobro de Factura” se traduce en un servicio de inicio de capacidad candidato. Se espera que la capacidad de arranque será invocada por un programa de software por separado (Iniciador de Composición).



Paso 5: Identificar recursos

Se han identificado los siguientes recursos potenciales:

- /cobros/iniciar → (recurso no agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/estado (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/crear-documento-pago (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-pdf/{idfactura} (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/enviar (recurso agnóstico)
- /validaciones/permisos (recurso agnóstico)
- /validaciones/fechas (recurso agnóstico)
- /estadisticas/calcular (recurso agnóstico)

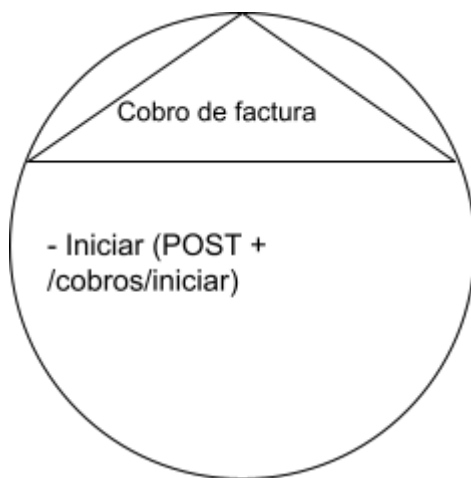
Se mapean las entidades empresariales a los recursos:

Entidad	Recurso
Factura	/facturas/{idfactura}/estado
Documento de Pago	/gestor-archivos/crear-documento-pago

Los recursos adicionales no se asignan en este paso ya que no se refieren actualmente a las entidades de negocio conocidas.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con recursos y métodos

1. Servicio de Tarea: Cobro de Factura



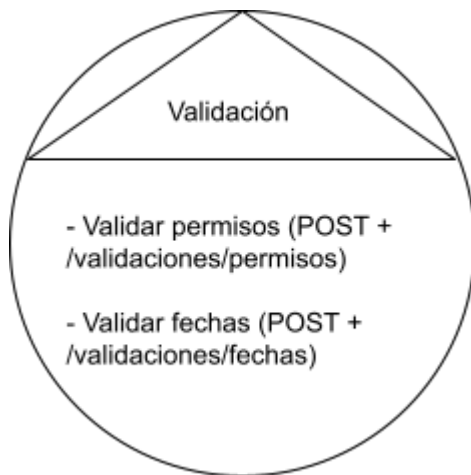
2. Servicio de Entidad: Factura



3. Servicio de Entidad: Documento de Pago



4. Servicio de Utilidad: Validación



5. Servicio de Utilidad: Gestor de Archivos



6. Servicio de Utilidad: comunicación / Comunicación



Paso 7: Aplicar la orientación a servicios

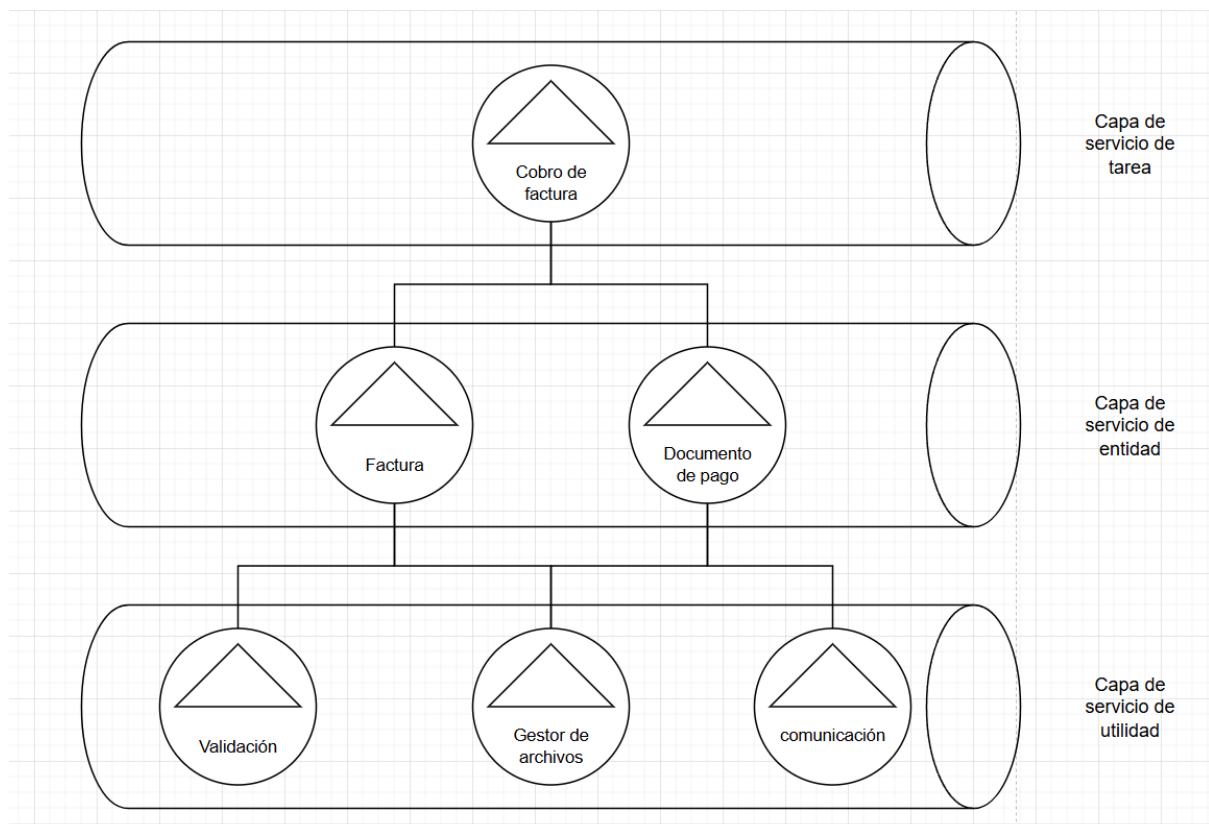
No es necesario realizar ningún ajuste dentro de los Servicios Candidatos propuestos.

Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

En esta etapa, documentamos las interacciones de capacidad de servicio más comunes que pueden tener lugar durante la ejecución de la lógica de los procesos de negocio. Comenzamos a mirar de cerca las necesidades de intercambio de datos, ya que los servicios que se componen entre sí tienen que pasar información para funcionar.

Jerarquía de composición:

- En el flujo principal, la tarea de “Cobro de factura” actúa como el iniciador de la composición e invoca a los servicios de entidad “Factura” y “Documento de pago”.
- Estos servicios integran la lógica apoyándose previamente en el servicio de utilidad “Validación” para verificar permisos y fechas; en caso de que la validación falle, la factura no exista o ya esté cobrada, se componen con el servicio de utilidad “Comunicación” para emitir el mensaje de incidencia o error correspondiente.
- Si el proceso de cobro y la persistencia de datos son exitosos, el servicio de entidad “Documento de pago” se compone con el servicio de utilidad “Gestor de archivos” para generar y exportar el justificante al formato PDF requerido, y posteriormente utiliza el servicio de utilidad “Comunicación” para finalizar la entrega del reporte al cliente.



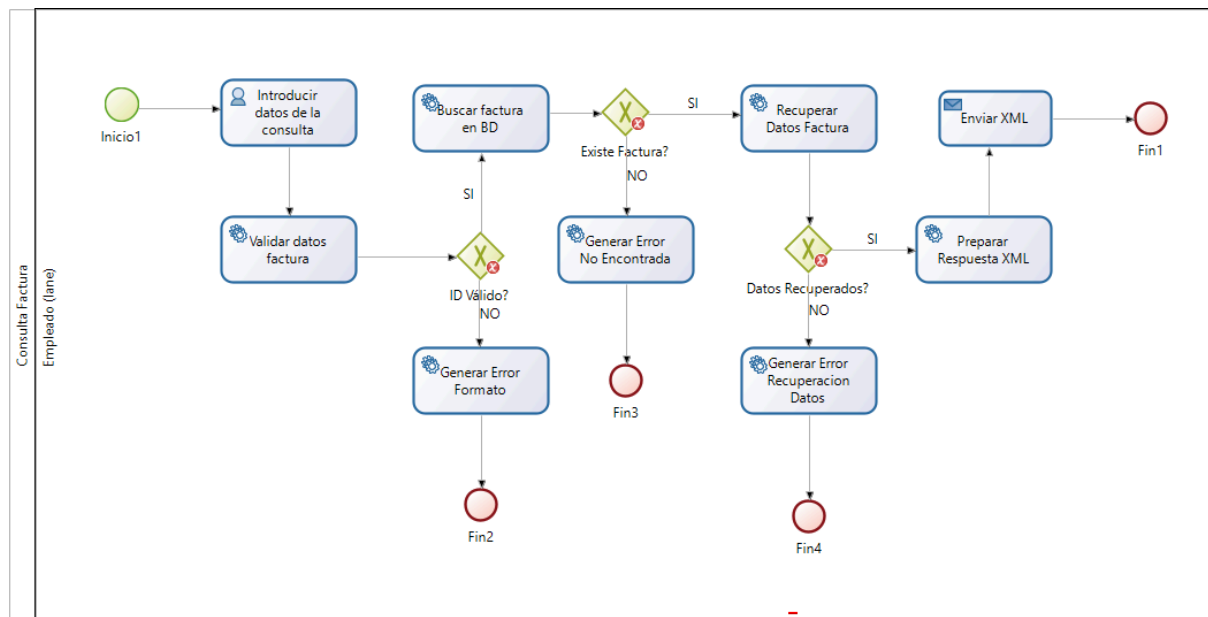
CONSULTA DE FACTURA

Paso 1: Proceso de Consulta de Factura

Permitir la consulta de facturas existentes en el sistema, validando el formato de la solicitud y la existencia del registro en la base de datos, para devolver la información estructurada en formato XML o un mensaje de error controlado en caso de fallo.

Flujo de proceso:

1. Recibir solicitud de consulta (ID Factura)
2. Validar formato de datos de entrada
3. Si es inválido: Generar mensaje de Error de Formato y finalizar
4. Consultar existencia en Base de Datos
5. Si no existe: Generar mensaje de Error No Encontrada y finalizar
6. Recuperar datos detallados de la factura
7. Si no se pueden recuperar: Generar mensaje de Error de Recuperación de Datos y finalizar
8. Formatear respuesta (XML)
9. Enviar respuesta al solicitante



Paso 2: Acciones manuales

- Introducir datos consulta. (1. Recibir solicitud de consulta)

Paso 3: Identificar servicios candidatos agnósticos

En este apartado se identifican aquellas funcionalidades del proceso que pueden agruparse en servicios reutilizables dentro de una arquitectura orientada a servicios. Para ello, se analizan las actividades del flujo que representan operaciones repetibles, encapsulables y potencialmente reutilizables por otros procesos del sistema.

En el proceso de **consulta de factura** destacan las siguientes acciones susceptibles de convertirse en servicios:

- Validar el formato de los datos de entrada (ID Factura).
- Consultar la existencia de la factura en la base de datos.
- Recuperar los datos detallados de la factura.
- Formatear la respuesta en formato XML.
- Generar mensajes de error controlados (Error de formato, No encontrada, Error de recuperación).
- Enviar la respuesta final al solicitante.

Gracias a esto, se identifican los siguientes servicios candidatos:

Servicio candidato factura (Servicio de entidad)

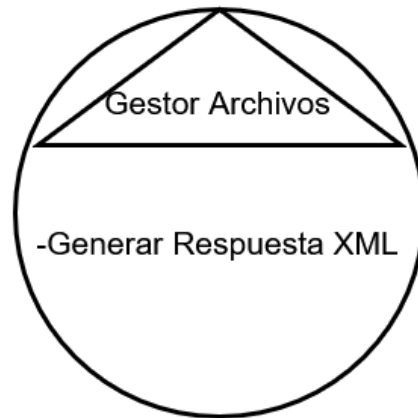
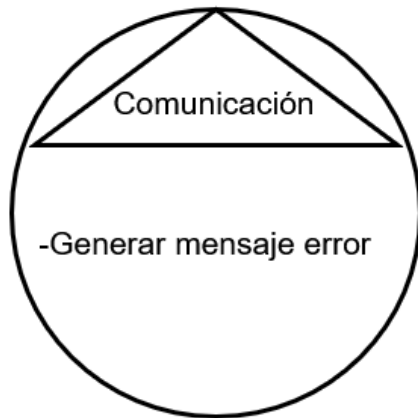
- **Consultar existencia en BD:** Comprueba si el registro solicitado existe en el sistema de persistencia.
- **Recuperar datos detallados:** Obtiene toda la información técnica y comercial almacenada de la factura.

Servicio candidato gestor de archivos (Servicio de utilidad)

- **Generar XML:** Transforma los datos recuperados al formato de salida requerido.

Servicio candidato comunicación (Servicio de utilidad)

- **Enviar aviso:** Estandariza las comunicaciones de éxito o los mensajes de error controlados para el solicitante.

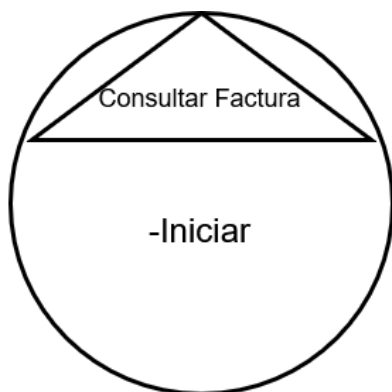


Paso 4: Identificar procesos específicos de la lógica

Todas aquellas acciones que sean servicios no agnósticos no se corresponden con los candidatos de capacidad de servicio:

- Iniciar Aplicación de Consulta de Factura (servicio de inicio de capacidad candidato).
- Validar el formato de los datos de entrada (regla de negocio).
- Si los datos son inválidos, generar mensaje de error de formato y finalizar (lógica condicional).
- Consultar la existencia de la factura en la base de datos (regla de negocio).
- Si la factura no existe, generar mensaje de error de factura no encontrada y finalizar (lógica condicional).
- Recuperar los datos detallados del registro (regla de negocio).
- Si los datos no se pueden recuperar, generar mensaje de error de recuperación y finalizar (lógica de excepción).
- Formatear la respuesta de los datos en XML (regla de negocio).
- Enviar la respuesta final al solicitante (lógica de salida).

Todas las acciones mencionadas anteriormente conforman la lógica específica que rige internamente el servicio de tareas de Consultar Factura. En cuanto al paso "Iniciar Aplicación de Consulta de Factura", este se define como un servicio de capacidad de inicio candidato. El diseño establece que dicha capacidad de arranque no actuará sola, sino que será invocada de forma independiente por un software externo (Front-End/Cliente REST) que actuará como Iniciador de Composición.



Paso 5: Identificar recursos

En este apartado se identifican los siguientes recursos potenciales para el proceso de consulta:

- /flujo-consulta/iniciar (recurso no agnóstico)
- /facturas/{id-factura} (recurso agnóstico)
- /facturas/{id-factura}/estado (recurso agnóstico)
- /gestor-archivos/generar-xml (recurso agnóstico)
- /comunicaciones/enviar-aviso (recurso agnóstico)

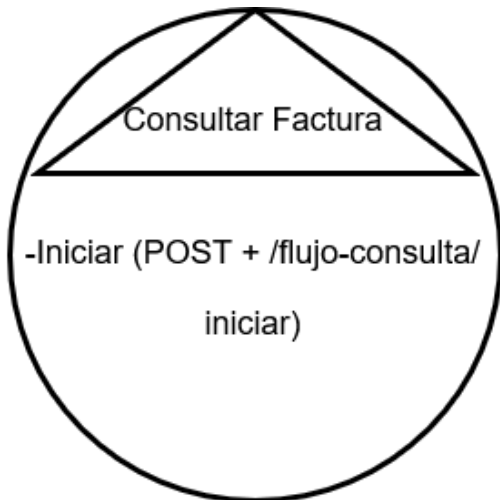
A continuación, se mapean las entidades empresariales a sus recursos correspondientes:

Entidad	Recurso
Factura	/facturas/{id-factura}
Factura	/facturas/{id-factura}/existencia

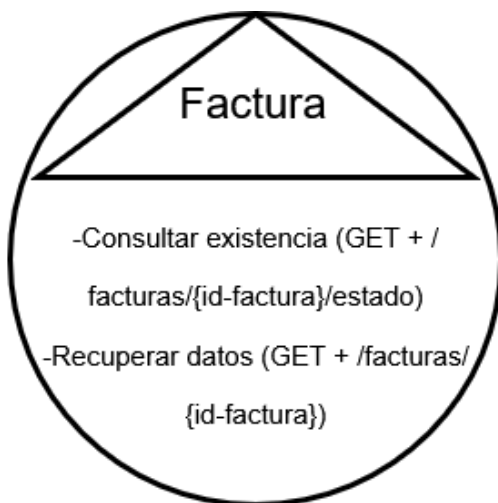
En este paso no se asignan los recursos adicionales (como validaciones o gestor de respuestas) ya que estos no se refieren actualmente a las entidades de negocio conocidas, sino a servicios de utilidad técnica.

Paso 6: Asociar capacidades de servicio con Recursos y Métodos

- Servicio Candidato Consulta de Factura (Servicio de tarea)



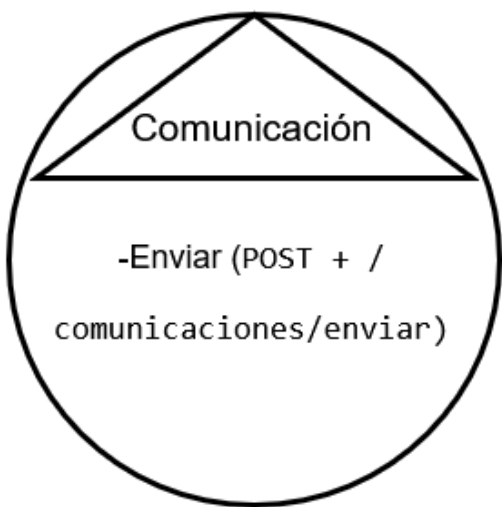
- Servicio Candidato Factura (Servicio de entidad)



- Servicio Candidato Gestor de Archivos (Servicio de utilidad)



- Servicio Candidato Comunicación (Servicio de utilidad)



Paso 7: Aplicar la orientación a servicios

En este apartado no es necesario realizar ningún ajuste dentro de los servicios candidatos que se han propuesto.

Paso 8: Identificar Composiciones Servicios Candidatos

En este apartado se detallan las interacciones más frecuentes entre las capacidades de servicio que tienen lugar al ejecutar la lógica del proceso de negocio de Consulta de Factura.

Jerarquía de composición:

- En el flujo principal, la tarea de **“Consulta de factura”** actúa como el iniciador de la composición e invoca al servicio de entidad **“Factura”**.
- El servicio de entidad **“Factura”** integra la lógica de verificación de datos; en caso de que el formato sea incorrecto o la factura no exista en la base de datos, este servicio se compone con el servicio de utilidad **“Comunicación”** para emitir el mensaje de aviso o error correspondiente.
- Si la consulta y la recuperación de datos son exitosas, el servicio de entidad se compone con el servicio de utilidad **“Gestor de Archivos”** para exportar la información recuperada al formato XML requerido, y posteriormente utiliza el servicio de utilidad **“Comunicación”** para finalizar el envío al solicitante.

